Diseño de Base de Datos: Cadena de Fruterías

Este documento presenta el modelado conceptual y la posterior transformación al modelo relacional para el sistema de gestión de una cadena de fruterías. El diseño respeta los criterios de normalización y eficiencia estructural.

Se va a simular una base de datos de una cadena de fruterías.
Para ello, realiza el diagrama MERE y el paso a tablas en base a las siguientes premisas:

En las fruterías trabajan múltiples empleados y estos están en una única frutería. De cada frutería se guarda su identificador, su nombre y la dirección (calle y ciudad). De los empleados, su identificador, su nombre, apellidos, puesto y sueldo.

Cada frutería vende una serie de frutas y estas se venden en múltiples fruterías. De las frutas se guarda una referencia, nombre, país de origen y calibre. Estas están divididas en tres tipos, las locales, las que vienen de Europa y las que vienen de fuera, exóticas. Si las frutas son exóticas, también es necesario un código de certificado de importación y un número de registro sanitario. Si vienen de Europa, se requiere el nombre de la empresa distribuidora.

Las fruterías emiten facturas en cada venta y pueden emitir múltiples facturas, pero cada una es de una única frutería.

Cada factura tiene una lista de frutas vendidas, que pueden venderse múltiples veces en distintas facturas, guardando la cantidad de cada una.

Una factura está asociada únicamente a una frutería concreta, con un código que puede repetirse entre fruterías y también se guarda el número de caja en el que se ha emitido, la fecha y hora.

Cada factura es emitida para un cliente en concreto, que puede tener múltiples facturas. De estos se guarda un identificador, si es cliente registrado o no y el nombre completo en un único campo.

La fruta es suministrada por una serie de proveedores. Cada fruta puede venir de varios proveedores y cada uno proveer diferentes tipos de fruta. De los proveedores necesitamos conocer su nombre/marca y la marca con el tipo de empresa (S.L., S.A. etc.), el nombre de la persona de contacto, su teléfono y el NIF.

Cada frutería tiene un seguro propio, único para cada frutería, del que se guarda su código, el precio y la entidad que lo emite.

1. Diagrama MERE (Modelo Entidad-Relación Extendido)



2. Paso a Tablas (Modelo Relacional)

Aplicando las reglas de transformación del modelo conceptual al modelo lógico relacional, el esquema resultante es el siguiente.

FRUTERIA (id_fruteria, nombre, calle, ciudad, cod_seguro, precio_seguro, entidad_seguro)

EMPLEADO (id_empleado, nombre, apellidos, puesto, sueldo, id_fruteria)

CLIENTE (id_cliente, es_registrado, nombre_completo)

FACTURA (id_factura, cod_factura, num_caja, fecha, hora, id_cliente)

FRUTA (referencia, nombre, pais_origen, calibre)

LOCAL (referencia)

EUROPEA (referencia, empresa_distribuidora)

EXOTICA (referenci, cod_certificación, num_reg_sanitario)

FRUTERIA_FRUTA (id_fruteria, cod_factura, referencia, cantidad)

PROVEEDOR (NIF, nombre_marca, marca_tipo_empresa, persona_contacto, teléfono)

FRUTA_PROVEEDOR (referencia, NIF)

Ángel Lorenzo Sánchez Rebollido, 35488162j 1DAM